# 概念

## SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_concepts_overview.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

概念 1
产品概述 1
不同 SnapCenter GUI 的概述 2
许可 3
基于角色的访问控制（Role-Based Access Control， RBAC） 3
适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件用户的 RBAC 类型 3
适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件中的 ONTAP RBAC 功能 5
适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件附带的预定义角色 6
如何为适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件配置 ONTAP RBAC 7

# 概念

## 产品概述

适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件是一种独立虚拟设备（开放式虚拟设备格式），可为 VM 和数据存储库提供数据保护服务，并支持为基于 SnapCenter 应用程序的插件提供数据保护服务。本文档介绍如何部署和使用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件，并提供了快速入门信息。

适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件部署为基于 Linux 的虚拟设备。

SnapCenter VMware 插件可为您的环境添加以下功能：

- 支持 VM 一致和崩溃一致的数据保护操作。

  您可以在 vCenter 中使用 VMware vSphere Web Client GUI 执行 VMware 虚拟机（传统 VM 和 VVol VM ）， VMDK 和数据存储库的所有备份和还原操作。对于 VVol 虚拟机（ VVol 数据存储库中的虚拟机），仅支持崩溃状态一致的备份。您还可以还原 VM 和 VMDK 以及还原子操作系统上的文件和文件夹。

  备份 VM ， VMDK 和数据存储库时，此插件不支持 RDM 。VM 的备份作业会忽略 RDM 。如果需要备份 RDM ，则必须使用基于 SnapCenter 应用程序的插件。

  SnapCenter VMware 插件包括一个 MySQL 数据库，其中包含 SnapCenter VMware 插件元数据。为了实现虚拟机一致和崩溃状态一致的数据保护，您无需安装 SnapCenter 服务器。

- 支持应用程序一致的（基于 VMDB/RDM 的应用程序）数据保护操作。

  您可以使用 SnapCenter 图形用户界面和相应的 SnapCenter 应用程序插件对 VM 上的主存储和二级存储上的数据库和文件系统执行所有备份和还原操作。

  SnapCenter 本机利用 SnapCenter VMware 插件对 VMDK ，原始设备映射（ RDM ）和 NFS 数据存储库执行所有数据保护操作。部署虚拟设备后，此插件将处理与 vCenter 的所有交互。SnapCenter VMware 插件支持所有基于 SnapCenter 应用程序的插件。

  SnapCenter 不支持同时为数据库和 VM 创建一个 Snapshot 副本。VM 和数据库的备份必须单独计划和运行，这样可以创建单独的 Snapshot 副本，即使数据库和 VM 托管在同一个卷中也是如此。必须使用 SnapCenter 图形用户界面计划数据库应用程序备份；必须使用 VMware vSphere Web Client 图形用户界面计划 VM 和数据存储库备份。

- 虚拟机一致的 Snapshot 副本需要使用 VMware Tools

  如果未安装并运行 VMware Tools ，则不会暂停文件系统，并创建崩溃状态一致的 Snapshot 。

- 在 SAN （ VMFS ）环境中执行还原操作需要使用 VMware Storage vMotion

  VMware 文件系统（ VMFS ）的还原工作流利用了 VMware Storage vMotion 功能。Storage vMotion 是 vSphere 标准许可证的一部分，但 vSphere Essentials 或 Essentials Plus 许可证不提供。

  NFS 环境中的大多数还原操作都使用原生 ONTAP 功能（例如单个文件 SnapRestore ），而不需要 VMware Storage vMotion 。

- 要保护 VMware VVol 虚拟机，需要使用适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具。

您可以使用 ONTAP 工具在 ONTAP 和 VMware Web Client 中为 VVOL 配置和配置存储。

有关详细信息，请参见 "适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具"

- SnapCenter VMware 插件作为虚拟设备部署在 Linux VM 中

  尽管虚拟设备必须作为 Linux VM 安装，但 SnapCenter VMware 插件既支持基于 Windows 的 vCenter ，也支持基于 Linux 的 vCenter 。SnapCenter 本机使用此插件，无需用户干预，即可与 vCenter 进行通信，以支持基于 SnapCenter 应用程序的插件，这些插件可在 Windows 和 Linux 虚拟化应用程序上执行数据保护操作。

除了这些主要功能之外，适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件还支持 iSCSI ，光纤通道， FCoE ，基于 NFS 3.0 和 4.1 的 VMDK 以及基于 VMFS 5.0 和 6.0 的 VMDK 。

有关受支持版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" IMT

有关 NFS 协议和 ESXi 的信息，请参见 VMware 提供的 vSphere 存储文档。

有关 SnapCenter 数据保护的信息，请参见中适用于 SnapCenter 插件的数据保护信息 "SnapCenter 文档"。

有关支持的升级和迁移路径的信息，请参见 "适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件发行说明"。

# 不同 SnapCenter GUI 的概述

## 在 SnapCenter 环境中，您必须使用相应的图形用户界面执行数据保护和管理操作。

适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件是一个独立插件，与其他 SnapCenter 插件不同。您必须在 vCenter 中使用 VMware vSphere Web Client GUI 执行 VM ， VMDK 和数据存储库的所有备份和还原操作。您还可以使用 Web 客户端 GUI 信息板监控受保护和未受保护的 VM 列表。对于所有其他 SnapCenter 插件（基于应用程序的插件），您可以使用 SnapCenter 图形用户界面进行备份和还原操作以及作业监控。

SnapCenter VMware 插件支持 HTML5 vSphere Web Client 。它不支持 vCenter Flex 或胖客户端。

要保护 VM 和数据存储库，请使用 VMware vSphere Web 客户端界面。Web 客户端图形用户界面可与存储系统上的 NetApp Snapshot 副本技术相集成。这样，您就可以在几秒钟内备份 VM 和数据存储库，并还原 VM ，而无需使 ESXi 主机脱机。

此外，还提供了一个管理 GUI ，用于对 SnapCenter VMware 插件执行管理操作。

下表显示了每个 SnapCenter 图形用户界面执行的操作。

| 使用此 **GUI…** | 要执行这些操作 **…** | 要访问这些备份 **…** |
| --- | --- | --- |
| SnapCenter vSphere Web 客户端图形用户界面 | VM 和数据存储库备份 VMDK 连接和断开数据存储库挂载和卸载 VM 和 VMDK 还原子文件和文件夹还原 | 使用 VMware vSphere Web Client GUI 对 VM 和数据存储库执行备份。 |
| SnapCenter 图形用户界面 | 备份和还原 VM 上的数据库和应用程序，包括保护 Microsoft SQL Server ， Microsoft Exchange 和 Oracle 的数据库。数据库克隆 | 使用 SnapCenter 图形用户界面执行的备份。 |

| 使用此 **GUI…** | 要执行这些操作 **…** | 要访问这些备份 **…** |
| --- | --- | --- |
| 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件管理 GUI | 修改网络配置生成支持包修改 NTP 服务器设置禁用 / 启用插件 | 不适用 |
| vCenter 图形用户界面 | 向 vCenter Active Directory 用户添加 SCV 角色向用户或组添加资源访问权限 | 不适用 |

对于 VM 一致的备份和还原操作，您必须使用 VMware vSphere Web Client GUI 。虽然可以使用 VMware 工具执行某些操作，例如挂载或重命名数据存储库，但这些操作不会注册到 SnapCenter 存储库中，并且无法识别。

SnapCenter 不支持同时为数据库和 VM 创建一个 Snapshot 副本。VM 和数据库的备份必须单独计划和运行，这样即使数据库和 VM 托管在同一个卷中，也会创建单独的 Snapshot 副本。必须使用 SnapCenter 图形用户界面计划基于应用程序的备份；必须使用 VMware vSphere Web Client 图形用户界面计划 VM 一致的备份。

# 许可

如果您使用的是以下存储系统，则适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件是一款免费产品：

- FAS
- AFF
- Cloud Volumes ONTAP
- ONTAP Select

建议（但不要求）将 SnapCenter 标准版许可证添加到二级目标。如果二级系统上未启用 SnapCenter 标准许可证，则在执行故障转移操作后，您将无法使用 SnapCenter 。但是，要执行挂载和连接操作，需要在二级存储上安装 FlexClone 许可证。要执行还原操作，需要 SnapRestore 许可证。

# 基于角色的访问控制（ **Role-Based Access Control ， RBAC** ）

## 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件为管理虚拟化资源提供了一个额外级别的 RBAC 。此插件同时支持 vCenter Server RBAC 和 Data ONTAP RBAC 。

SnapCenter 和 ONTAP RBAC 仅适用于 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。如果您使用 SnapCenter VMware 插件支持 SnapCenter 应用程序一致的作业，则必须分配 SnapCenterAdmin 角色；您不能更改 SnapCenterAdmin 角色的权限。

SnapCenter VMware 插件随附预定义的 vCenter 角色。您必须使用 vCenter 图形用户界面将这些角色添加到 vCenter Active Directory 用户以执行 SnapCenter 操作。

您可以随时创建和修改角色，并向用户添加资源访问权限。但是，在首次设置 SnapCenter VMware 插件时，应至少将 Active Directory 用户或组添加到角色中，然后为这些用户或组添加资源访问权限。

# 适用于 **VMware vSphere** 的 **SnapCenter** 插件用户的 **RBAC** 类型

## 如果您使用的是适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件，则 vCenter Server 会提供

一个额外级别的 RBAC 。此插件同时支持 vCenter Server RBAC 和 ONTAP RBAC 。

## vCenter Server RBAC

此安全机制会对 SnapCenter VMware 插件执行的所有作业进行适用场景处理，其中包括 VM 一致， VM 崩溃一致和 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。此级别的 RBAC 限制了 vSphere 用户对 vSphere 对象（例如虚拟机（ VM ）和数据存储库）执行 SnapCenter VMware 插件任务的能力。

SnapCenter VMware 插件部署可为 vCenter 上的 SnapCenter 操作创建以下角色：

`sCV` 管理员 `SCV` 备份 `SCV` 子文件还原 `SCV` 还原 `SCV` 视图

vSphere 管理员通过执行以下操作来设置 vCenter Server RBAC ：

- 在根对象（也称为根文件夹）上设置 vCenter Server 权限。然后，您可以通过限制不需要这些权限的子实体来细化安全性。
- 将 SCV 角色分配给 Active Directory 用户。

  所有用户必须至少能够查看 vCenter 对象。如果没有此权限，用户将无法访问 VMware vSphere Web Client 图形用户界面。

## ONTAP RBAC

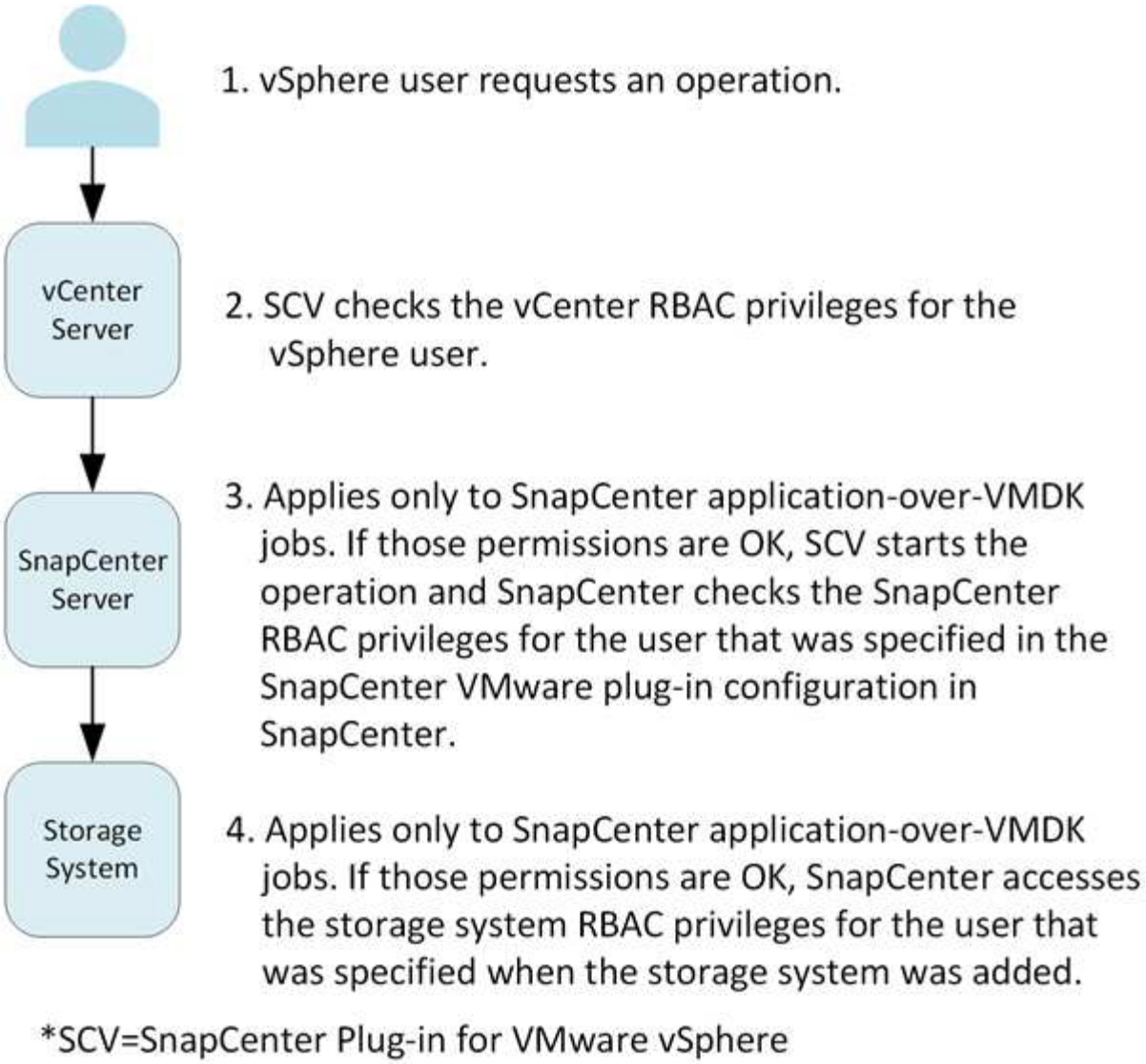
此安全机制仅适用于 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。此级别限制了 SnapCenter 在特定存储系统上执行特定存储操作的能力，例如为数据存储库备份存储。

使用以下工作流设置 ONTAP 和 SnapCenter RBAC ：

1. 存储管理员使用必要的特权在 Storage VM 上创建一个角色。
2. 然后，存储管理员将该角色分配给存储用户。
3. SnapCenter 管理员使用该存储用户名将此 Storage VM 添加到 SnapCenter 服务器。
4. 然后， SnapCenter 管理员将角色分配给 SnapCenter 用户。

## RBAC 权限的验证工作流

下图概述了 RBAC 权限（ vCenter 和 ONTAP ）的验证工作流：




## 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件中的 ONTAP RBAC 功能

ONTAP RBAC 仅适用于 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。

通过 ONTAP 基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ），您可以控制对特定存储系统的访问以及用户可以对这些存储系统执行的操作。SnapCenter VMware 插件可与 vCenter Server RBAC ， SnapCenter RBAC （在需要支持基于应用程序的操作时）和 ONTAP RBAC 结合使用，以确定特定用户可以对特定存储系统上的对象执行哪些 SnapCenter 任务。

SnapCenter 使用您设置的凭据（用户名和密码）对每个存储系统进行身份验证，并确定可以对该存储系统执行哪些操作。SnapCenter VMware 插件对每个存储系统使用一组凭据。这些凭据决定了可对该存储系统执行的所有任务；换言之，这些凭据适用于 SnapCenter ，而不是单个 SnapCenter 用户。

ONTAP RBAC 仅适用于访问存储系统以及执行与存储相关的 SnapCenter 任务，例如备份 VM 。如果您对特定存储系统没有适当的 ONTAP RBAC 特权，则无法对该存储系统上托管的 vSphere 对象执行任何任务。

每个存储系统都有一组关联的 ONTAP 特权。

同时使用 ONTAP RBAC 和 vCenter Server RBAC 具有以下优势：

- 安全性

  管理员可以控制哪些用户可以在细化的 vCenter Server 对象级别和存储系统级别上执行哪些任务。

- 审核信息

  在许多情况下， SnapCenter 会在存储系统上提供审核跟踪功能，您可以通过此功能将事件追溯到执行存储修改的 vCenter 用户。

- 可用性

  您可以在一个位置维护控制器凭据。

# 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件附带的预定义角色

## 为了简化 vCenter Server RBAC 的使用， SnapCenter VMware 插件提供了一组预定义角色，可使用户执行 SnapCenter 任务。此外，还提供了一个只读角色，允许用户查看 SnapCenter 信息，但不执行任何任务。

这些预定义角色具有所需的 SnapCenter 专用特权和原生 vCenter Server 特权，可确保任务正确完成。此外，这些角色已设置为在所有受支持的 vCenter Server 版本中具有必要的特权。

作为管理员，您可以将这些角色分配给相应的用户。

每当您重新启动 vCenter Web Client 服务或修改安装时， SnapCenter VMware 插件都会将这些角色恢复为其默认值（一组初始特权）。如果您升级 SnapCenter VMware 插件，则预定义的角色将自动升级，以使用该版本的插件。

您可以通过单击 * 菜单 > 管理 > 角色 * 在 vCenter GUI 中查看预定义的角色，如下表所示。

| Role | Description |
| --- | --- |
| SCV 管理员 | 提供执行适用于 VMware vSphere 的所有 SnapCenter 插件任务所需的所有原生 vCenter Server 特权和 SnapCenter 专用特权。 |
| SCV 备份 | 提供备份 vSphere 对象（虚拟机和数据存储库）所需的所有原生 vCenter Server 和 SnapCenter 专用特权。用户还可以访问配置权限。用户无法从备份中还原。 |
| SCV 子系统文件还原 | 提供还原子系统文件和文件夹所需的所有原生 vCenter Server 和 SnapCenter 专用特权。用户无法还原 VM 或 VMDK 。 |

| Role | Description |
| --- | --- |
| SCV 恢复 | 提供还原使用 SnapCenter VMware 插件备份的 vSphere 对象以及还原子系统文件和文件夹所需的所有原生 vCenter Server 和 SnapCenter 专用特权。用户还可以访问配置权限。用户无法备份 vSphere 对象。 |
| SCV 视图 | 提供对所有 SnapCenter VMware 插件备份，资源组和策略的只读访问权限。 |

# 如何为适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件配置 ONTAP RBAC

ONTAP RBAC 仅适用于 SnapCenter 服务器应用程序一致（基于 VMDK 的应用程序）作业。

如果要将 ONTAP 与 SnapCenter VMware 插件结合使用，则必须在存储系统上配置 RBAC 。在 ONTAP 中，您必须执行以下任务：

- 创建一个角色。

  "《 ONTAP 9 管理员身份验证和 RBAC 高级指南》"

- 在 ONTAP 中为此角色创建用户名和密码（存储系统凭据）。

  要为 SnapCenter VMware 插件配置存储系统，需要使用此存储系统凭据。为此，您可以在插件中输入凭据。每次使用这些凭据登录到存储系统时，您都会看到创建这些凭据时在 ONTAP 中设置的一组 SnapCenter 功能。

您可以使用管理员或 root 登录来访问所有 SnapCenter 任务；但是，最好使用 ONTAP 提供的 RBAC 功能创建一个或多个具有有限访问权限的自定义帐户。

有关详细信息，请参见 "所需的最小 ONTAP 权限"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.